

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Малютина Софья Александровна

2026-09-01

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

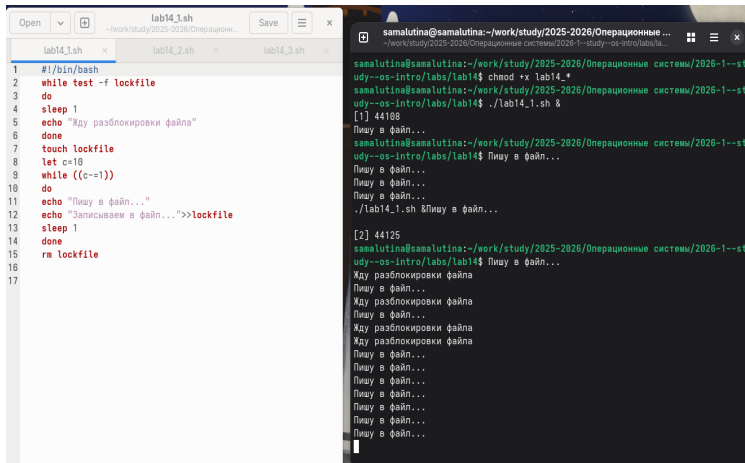
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a shell script named `lab14_1.sh` with the following content:

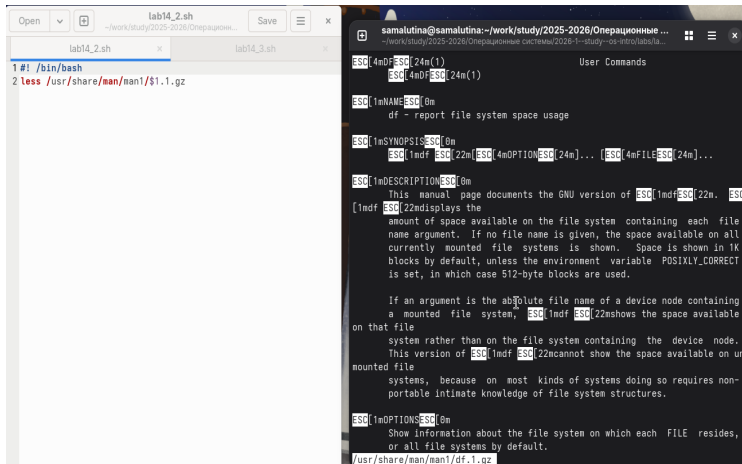
```
1  #!/bin/bash
2  while test -f lockfile
3  do
4      sleep 1
5      echo "Жду разблокировки файла"
6  done
7  touch lockfile
8  let c=10
9  while ((c-=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

The terminal window shows the execution of the script. It starts with the command `chmod +x lab14_*` and then `./lab14_1.sh &`. The output shows the script running in the background, printing "Пишу в файл..." and "Жду разблокировки файла" repeatedly. The terminal also shows the command `[1] 44108` and `[2] 44125` indicating the process IDs of the background jobs.

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы



```
lab14_2.sh
~/work/study/2025-2026/Операционн...
Save x

lab14_2.sh x lab14_3.sh x
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz

samilutina@samilutina:~/work/study/2025-2026/Операционные ...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-...study--os-intro/labs/la...
User Commands
ESC[4mDFESC[24m(1)
ESC[4mDFESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
df - report file system space usage

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mdf ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m]... [ESC[4mFILEESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
This manual page documents the GNU version of ESC[1mdfESC[22m. ESC[1mdf ESC[22mdisplays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, ESC[1mdf ESC[22mshows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of ESC[1mdf ESC[22mcannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

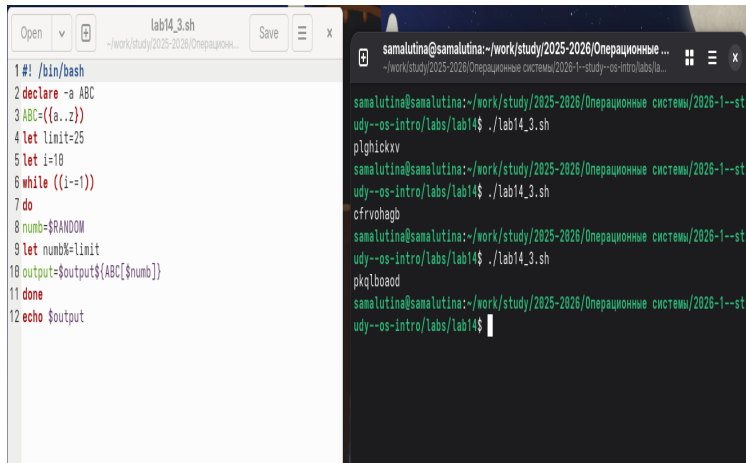
ESC[1mOPTIONSESC[0m
Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.

/usr/share/man/man1/df.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

Выполнение работы



The image shows two terminal windows. The left window displays a shell script named `lab14_3.sh` with the following content:

```
1#!/bin/bash
2declare -a ABC
3ABC=({a..z})
4let limit=25
5let i=10
6while ((i=1))
7do
8numb=$RANDOM
9let numb%=limit
10output=$output${ABC[$numb]}
11done
12echo $output
```

The right window shows the execution of the script. The user `samalutina` runs `./lab14_3.sh` three times, and the output is displayed on each line:

```
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные ...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/la...
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
plghickxv
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
cfrvohagb
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
pkqlboaod
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/labs/lab14$
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.